# حالات المادة

**الدرس ٥-١**
صفحات الكتاب ٥٥-٥٨

💡 **فكرة الدرس:** للمادة ثلاث حالات: **صلبة** (حجم وشكل ثابتان)، و**سائلة** (حجم ثابت وتأخذ شكل الإناء)، و**غازية** (تتمدد لتملأ الإناء). وتتغير حالة المادة بالتسخين أو التبريد: **الانصهار، التبخر، التكثف، التجمد**. وتبقى درجة الحرارة ثابتة أثناء الانصهار والغليان.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف خصائص حالات المادة الثلاث
- أسمي عمليات تغير حالة المادة
- أفسر المنحنى البياني لتسخين الجليد
- أعرّف درجة الانصهار ودرجة الغليان

## 📖 مفردات الدرس

**الانصهار**
تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة

**التبخر**
تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية

**التكثف**
تحول المادة من الحالة الغازية إلى السائلة

**التجمد**
تحول المادة من الحالة السائلة إلى الصلبة

**درجة الانصهار**
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الصلبة إلى سائلة

**درجة الغليان**
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة السائلة إلى غازية

### خصائص الحالات

- **صلبة**: لها حجم ثابت وشكل ثابت
- **سائلة**: تشغل حجمًا ثابتًا وتتخذ شكل وعائها
- **غازية**: تتمدد لتملأ وعاءها
- الماء هو المادة الوحيدة التي توجد على الأرض طبيعيًا في حالاتها الثلاث، وهذا من مظاهر قدرة الله تعالى

### تغيرات الحالة

- صلبة ← سائلة: **الانصهار**
- سائلة ← غازية: **التبخر**
- غازية ← سائلة: **التكثف**
- سائلة ← صلبة: **التجمد**
- التسخين يسبب الانصهار والتبخر، والتبريد يسبب التكثف والتجمد

### تسخين الجليد

- الجليد عند −٢٠°C تزداد درجة حرارته حتى ٠°C
- عند **٠°C** يبدأ الانصهار وتبقى الحرارة **ثابتة** حتى ينصهر كله
- ترتفع درجة حرارة الماء حتى **١٠٠°C**
- عند ١٠٠°C يغلي وتبقى الحرارة ثابتة حتى يتحول كله بخارًا
- الطاقة الحرارية أثناء الانصهار والغليان تُستخدم لتغيير الحالة لا لرفع الحرارة

### درجات الانصهار والغليان

- الماء: ٠°C و ١٠٠°C
- الهيليوم: أقل درجات الانصهار والغليان، لا يتجمد إلا تحت ضغط عالٍ
- الزئبق: الفلز الوحيد السائل عند درجة حرارة الغرفة (−٣٩°C و ٣٥٧°C)




تغيرات حالات المادة والتمثيل البياني لتسخين الجليد

## ✏️ أمثلة محلولة

**لماذا تبقى درجة الحرارة ثابتة أثناء غليان الماء رغم استمرار التسخين؟**

**الحل: لأن الطاقة الحرارية تُستخدم لتحويل الماء إلى بخار (تغيير الحالة) لا لرفع درجة حرارته**

**ما اسم العملية التي تحدث للبخار عندما يلامس زجاج نافذة باردًا؟**

**الحل: التكثف**

### ⭐ تذكّر

- احفظ الدورة: انصهار ← تبخر ← تكثف ← تجمد
- في المنحنى: الأجزاء الأفقية = تغير حالة

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن درجة الحرارة ترتفع أثناء الغليان
- الخلط بين التبخر والتكثف

🧩 **نشاط:** سخّن قطع جليد وسجل درجة الحرارة كل دقيقة، ثم ارسم المنحنى وحدد مراحل الانصهار والغليان

### ✅ أختبر نفسي

١. ما الانصهار؟

٢. كم درجة غليان الماء النقي؟

٣. أي حالة تملأ وعاءها؟

الإجابات: (١) تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة ، (٢) ١٠٠°C ، (٣) الغازية